

7.2 이차곡면

7.2 이차곡면 – 한눈에 보기

종류	표준형	특징
타원면	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$	중심 원점, 세 축 모두 닫힌 타원 단면
일엽쌍곡면	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$	한 조각(연결됨), 축 방향 단면은 쌍곡선
이엽쌍곡면	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$	두 조각으로 분리
타원포물면	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = z$	꼭짓점 하나, 밥그릇 모양
쌍곡포물면	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = z$	안장 모양, $z = 0$ 에서 두 직선

이차방정식

$$ax^2 + by^2 + cz^2 + 2fyz + 2gzx + 2hxy + 2lx + 2my + 2nz + d = 0$$

의 그래프를 이차곡면이라 한다. 이차곡면에는 어떤 종류가 있는지 알아보자.

[1] 타원면 (Ellipsoid)

정의 & 핵심 규칙

정의. 방정식

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad (1)$$

이 표시하는 곡면을 타원면이라 한다.

핵심 규칙. 중심은 원점이고, 꼭짓점의 좌표는 $(\pm a, 0, 0)$, $(0, \pm b, 0)$, $(0, 0, \pm c)$ 이며, 주축의 길이는 각각 $2a, 2b, 2c$ 이다. 방정식 (1)을 타원면의 표준형이라 한다.

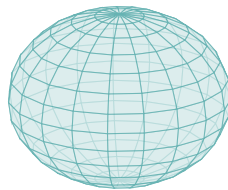


Figure 1: 타원면 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$

타원면 (1)과 각 좌표면과의 교선은 다음과 같다.

좌표평면	교선
xy 평면	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$
zx 평면	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$
yz 평면	$\frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$

그리고 $|k| < c$ 인 모든 k 에 대하여 $z = k$ 인 평면으로 타원면 (1) 을 자르면 잘린 부분은 다음과 같은 타원이다.

$$\frac{x^2}{a^2 \left(1 - \frac{k^2}{c^2}\right)} + \frac{y^2}{b^2 \left(1 - \frac{k^2}{c^2}\right)} = 1$$

EXAMPLE 1

일직선 위의 세 점 A, B, C 가 각각 yz, zx, xy 평면 위에 있도록 움직일 때, 그 직선 위의 제4의 점 P 가 그리는 자취를 구하여라.

SOLUTION: $\overline{PA} = a, \overline{PB} = b, \overline{PC} = c$ 라 두고 P 의 좌표를 (x, y, z) 라 하자. 직선의 방향코사인을 λ, μ, ν 라 하면

$$A(x + \lambda a, y + \mu a, z + \nu a), \quad B(x + \lambda b, y + \mu b, z + \nu b), \quad C(x + \lambda c, y + \mu c, z + \nu c)$$

이다. A, B, C 는 각각 yz, zx, xy 평면 위에 있으므로

$$x + \lambda a = 0, \quad y + \mu b = 0, \quad z + \nu c = 0$$

이고, $\lambda^2 + \mu^2 + \nu^2 = 1$ 에서 λ, μ, ν 를 소거하면

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

따라서 구하는 자취는 타원면이다.

[2] 쌍곡면 (Hyperboloid)

(i) 일엽쌍곡면

정의 & 핵심 규칙

정의. 방정식

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad (2)$$

이 표시하는 곡면을 일엽쌍곡면이라 하고, 원점과 z 축을 각각 이 곡면의 중심과 축이라 한다.

핵심 규칙. 부호가 $(+, +, -)$ 이면 한 조각으로 연결된 쌍곡면이다 (마이너스 부호가 하나뿐).

좌표면과의 교선은 다음과 같다.

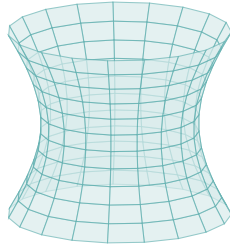


Figure 2: 일엽쌍곡면 – 한 조각으로 연결

좌표평면	교선	종류
xy 평면	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$	타원
zx 평면	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$	쌍곡선
yz 평면	$\frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$	쌍곡선

임의의 k 에 대하여 평면 $z = k$ 로 자르면 잘린 부분은 타원

$$\frac{x^2}{a^2 \left(1 + \frac{k^2}{c^2}\right)} + \frac{y^2}{b^2 \left(1 + \frac{k^2}{c^2}\right)} = 1$$

이고, $|h| < b$ 인 h 에 대하여 평면 $y = h$ 로 자르면 잘린 부분은 다음과 같은 쌍곡선이다.

$$\frac{z^2}{a^2 \left(1 - \frac{h^2}{b^2}\right)} - \frac{y^2}{c^2 \left(1 - \frac{h^2}{b^2}\right)} = 1$$

EXAMPLE 2

$x^2 - y^2 + 2z^2 - 4x - 6y - 8z - 3 = 0$ 이 표시하는 곡면은 무엇인가?

SOLUTION: 주어진 방정식을 변형하면

$$\frac{(x-2)^2}{6} - \frac{(y+3)^2}{6} + \frac{(z-2)^2}{3} = 1$$

즉, 이 곡면은 중심이 $(2, -3, 2)$ 이고, 축이 zx 평면에 수직인 일엽쌍곡면이다.

(ii) 이엽쌍곡면

정의 & 핵심 규칙

정의. 방정식

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad (3)$$

으로 표시된 곡면을 이엽쌍곡면이라 한다.

핵심 규칙. 부호가 $(+, -, -)$ 이면 두 조각으로 분리된 쌍곡면이다 (마이너스 부호가 둘). $|k| \geq a$ 인 k 에 대해서만 평면 $x = k$ 와 만난다.

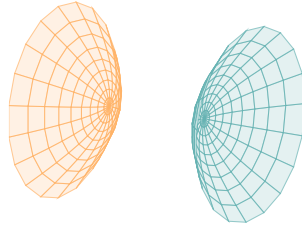


Figure 3: 이엽쌍곡면 – 두 조각으로 분리

$|k| \geq a$ 인 k 에 대하여 평면 $x = k$ 로 자르면 잘린 부분은 타원

$$\frac{y^2}{b^2 \left(\frac{k^2}{a^2} - 1 \right)} + \frac{z^2}{c^2 \left(\frac{k^2}{a^2} - 1 \right)} = 1$$

이고, 좌표면과의 교선은 다음과 같다.

좌표평면	교선	종류
xy 평면	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$	쌍곡선
zx 평면	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$	쌍곡선

[3] 포물면 (Paraboloid)

(i) 타원포물면

정의 & 핵심 규칙

정의. 방정식

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = z$$

로 표시되는 곡면을 타원포물면이라 한다.

핵심 규칙. z 가 일차식이고 x^2, y^2 부호가 같으면 타원포물면(밥그릇 모양)이다. xy 평면과는 원 점에서만 만나며, 이 점을 꼭짓점이라 한다.

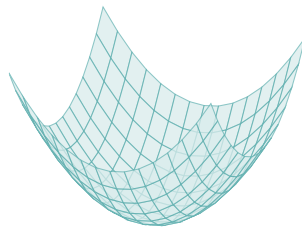


Figure 4: 타원포물면 – 밥그릇 모양

$k > 0$ 인 k 에 대하여 평면 $z = k$ 로 자르면 잘린 부분은 타원 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = k$ 이고, $|h| \leq b$ 인 h 에 대하여 평면 $y = h$ 로 자르면 잘린 부분은 포물선 $x^2 = a^2z - \frac{a^2h^2}{b^2}$ 이다. 좌표면과의 교선은 다음과 같다.

좌표 평면	교선	종류
zx 평면	$x^2 = a^2 z$	포물선
yz 평면	$y^2 = b^2 z$	포물선
xy 평면	원점에서만 만남 (꼭짓점)	—

EXAMPLE 3

$x^2 + 2z^2 - 3x - 2z - y + \frac{5}{2} = 0$ 이 표시하는 곡면은 무엇인가?

SOLUTION: 주어진 방정식을 변형하면

$$\left(x - \frac{3}{2}\right)^2 + 2\left(z - \frac{1}{2}\right)^2 = y + \frac{1}{4}$$

즉, 이 곡면은 꼭짓점이 $\left(\frac{3}{2}, -\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right)$ 이고, y 축의 양의 방향으로 벌어져 있는 타원포물면이다.

(ii) 쌍곡포물면

정의 & 핵심 규칙

정의. 방정식

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = z$$

로 표시되는 곡면을 쌍곡포물면이라 한다.

핵심 규칙. z 가 일차식이고 x^2, y^2 부호가 다르면 쌍곡포물면(안장 모양)이다. $z = 0$ 과의 교선은 두 직선이다.

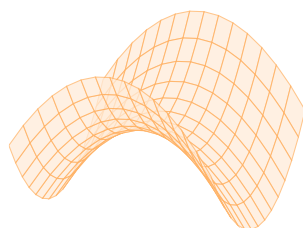


Figure 5: 쌍곡포물면 – 안장 모양

이 곡면과 두 평면 $x = 0$, $y = 0$ 과의 교선은 각각 포물선 $y^2 = -b^2 z$, $x^2 = a^2 z$ 이고, 평면 $z = k$ ($k \neq 0$)와의 교선은 쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2 k} - \frac{y^2}{b^2 k} = 1$ 이다. 평면 $z = 0$ 과의 교선은

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0 \quad \text{즉,} \quad \frac{y}{b} = \pm \frac{x}{a}$$

인 두 개의 직선이다.

EXAMPLE 4

쌍곡포물면 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = z$ 가 평면 $y = 3$ 과 만나는 포물선의 초점의 좌표를 구하여라.

SOLUTION: $y = 3$ 을 대입하면

$$\frac{x^2}{4} = z + 1 \quad \text{즉,} \quad x^2 = 4 \times 1 \times (z + 1)$$

따라서 초점의 좌표는 $(0, 3, 1 - 1)$ 즉, **$(0, 3, 0)$** 이다.

이차곡면 판별 요약

$\pm \frac{x^2}{a^2} \pm \frac{y^2}{b^2} \pm \frac{z^2}{c^2} = 1$ 꼴에서 마이너스 부호의 개수로, $\pm \frac{x^2}{a^2} \pm \frac{y^2}{b^2} = z$ 꼴에서 부호의 일치 여부로 곡면이 결정된다.

부호 패턴	곡면
$(+, +, +) = 1$	타원면
$(+, +, -) = 1$	일엽쌍곡면 (한 조각)
$(+, -, -) = 1$	이엽쌍곡면 (두 조각)
$(+, +) = z$ (부호 같음)	타원포물면
$(+, -) = z$ (부호 다름)	쌍곡포물면 (안장)

연습문제 7.2

1. 다음 방정식들이 표시하는 곡면은 무엇인가?

(1) $6x^2 + 3y^2 + 2z^2 - 6y - 3 = 0$

(2) $2x^2 - y^2 - 2z^2 - 4y - 6 = 0$

2. 다음과 같은 점의 자취를 구하여라.

(1) 점 $(2, 1, -1)$ 로부터의 거리가 y 축으로부터의 거리의 3배인 점

(2) 점 $(1, 0, 0)$ 으로부터의 거리가 점 $(-1, 0, 0)$ 으로부터의 거리에 1을 더한 것과 같은 점